

第一章 一题多解

1.1 函 数

【例 1】(2012 年高考浙江卷) 设 $a \in \mathbf{R}$, 若 $x > 0$ 时均有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1) \geqslant 0$, 求 a 的值.

解法一 由等价关系

$$\{x | f(x)g(x) \geqslant 0\} = \left\{x \left| \begin{cases} f(x) \leqslant 0, \\ g(x) \leqslant 0 \end{cases} \right.\right\} \cup \left\{x \left| \begin{cases} f(x) \geqslant 0, \\ g(x) \geqslant 0 \end{cases} \right.\right\},$$

可以把已知不等式变为以下两种情况:

$$(1) \begin{cases} (a-1)x-1 \leqslant 0, \\ x^2-ax-1 \leqslant 0 \end{cases} (x > 0).$$

$$(2) \begin{cases} (a-1)x-1 \geqslant 0, \\ x^2-ax-1 \geqslant 0 \end{cases} (x > 0).$$

$$\text{对 (1), 有 } \begin{cases} x > 0, \\ a \leqslant 1 + \frac{1}{x}, \\ a \geqslant x - \frac{1}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0, \\ x - \frac{1}{x} \leqslant 1 + \frac{1}{x} \end{cases} \Rightarrow 0 < x \leqslant 2.$$

这时, 对 $0 < x \leqslant 2$, 有 $x - \frac{1}{x} \leqslant a < 1 + \frac{1}{x}$.

易知, 函数 $y = x - \frac{1}{x}$ 在 $(0, 2]$ 上为增函数, 在区间右端点取到最大值 $y_{\max} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$;

函数 $y = 1 + \frac{1}{x}$ 在 $(0, 2]$ 上为减函数, 在区间右端点取到最小值 $y_{\min} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

有 $\frac{3}{2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)_{\max} \leqslant a \leqslant \left(1 + \frac{1}{x}\right)_{\min} = \frac{3}{2}$, 得 $a = \frac{3}{2}$.

$$\text{对 (2), 有 } \begin{cases} x > 0, \\ a \geqslant 1 + \frac{1}{x}, \\ a \geqslant x - \frac{1}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0, \\ x - \frac{1}{x} \geqslant 1 + \frac{1}{x} \end{cases} \Rightarrow x \geqslant 2.$$

这时,对 $x \geq 2$, 有 $1 + \frac{1}{x} \leq a \leq x - \frac{1}{x}$.

易知,函数 $y = 1 + \frac{1}{x}$ 在 $[2, +\infty)$ 上为减函数,在区间左端点取到最大值 $y_{\max} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$;

函数 $y = x - \frac{1}{x}$ 在 $[2, +\infty)$ 上为增函数,在区间左端点取到最小值 $y_{\min} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

有 $\frac{3}{2} = \left(1 + \frac{1}{x}\right)_{\max} \leq a \leq \left(x - \frac{1}{x}\right)_{\min} = \frac{3}{2}$, 得 $a = \frac{3}{2}$.

合并两种情况,求并集得 $a = \frac{3}{2}$.

又当 $a = \frac{3}{2}$ 时,对 $x > 0$ 均有

$$[(a-1)x-1](x^2-ax-1) = \frac{1}{4}(x-2)^2(2x+1) \geq 0.$$

所以 $a = \frac{3}{2}$ 为所求.

解法二 将已知看成关于 a 的不等式,对 $x > 0$ 有

$$\left[a - \left(1 + \frac{1}{x}\right)\right] \left[a - \left(x - \frac{1}{x}\right)\right] \leq 0.$$

比较 $x - \frac{1}{x}$ 与 $1 + \frac{1}{x}$ 的大小知,当 $0 < x \leq 2$ 时,有 $x - \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{x}$; 当 $x \geq 2$ 时,有 $x - \frac{1}{x} \geq 1 + \frac{1}{x}$. 所以分两种情况讨论.

(1) 当 $0 < x \leq 2$ 时,解关于 a 的不等式,得 $x - \frac{1}{x} \leq a \leq 1 + \frac{1}{x}$.

有 $\frac{3}{2} = 2 - \frac{1}{2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)_{\max} \leq a \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)_{\min} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, 得 $a = \frac{3}{2}$.

(2) 当 $x \geq 2$ 时,解关于 a 的不等式,得 $1 + \frac{1}{x} \leq a \leq x - \frac{1}{x}$.

有 $\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2} = \left(1 + \frac{1}{x}\right)_{\max} \leq a \leq \left(x - \frac{1}{x}\right)_{\min} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, 得 $a = \frac{3}{2}$.

合并两种情况,求并集得 $a = \frac{3}{2}$.

又当 $a = \frac{3}{2}$ 时,对 $x > 0$ 均有

$$[(a-1)x-1](x^2-ax-1) = \frac{1}{4}(x-2)^2(2x+1) \geq 0.$$

所以 $a = \frac{3}{2}$ 为所求.

解法三 将 ax 看成主元,由原不等式可得

$$[ax - (x+1)][ax - (x^2-1)] \leq 0, x > 0.$$

比较 $x+1$ 与 x^2-1 的大小知,当 $0 < x \leq 2$ 时,有 $x^2-1 \leq x+1$; 当 $x \geq 2$ 时,有 $x^2-1 \geq x+1$. 所以分两种情况讨论.

(1) 当 $0 < x \leq 2$ 时, 解关于 ax 的不等式, 得 $x^2 - 1 \leq ax \leq x + 1$,

即 $x - \frac{1}{x} \leq a \leq 1 + \frac{1}{x}$.

有 $\frac{3}{2} = 2 - \frac{1}{2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)_{\max} \leq a \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)_{\min} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, 得 $a = \frac{3}{2}$.

(2) 当 $x \geq 2$ 时, 解关于 ax 的不等式, 得 $x + 1 \leq ax \leq x^2 - 1$,

即 $1 + \frac{1}{x} \leq a \leq x - \frac{1}{x}$.

有 $\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2} = \left(1 + \frac{1}{x}\right)_{\max} \leq a \leq \left(x - \frac{1}{x}\right)_{\min} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, 得 $a = \frac{3}{2}$.

合并两种情况, 求并集得 $a = \frac{3}{2}$.

又当 $a = \frac{3}{2}$ 时, 对 $x > 0$ 均有

$$[(a-1)x-1](x^2-ax-1) = \frac{1}{4}(x-2)^2(2x+1) \geq 0.$$

所以 $a = \frac{3}{2}$ 为所求.

解法四 由原不等式可得 $\left[\frac{ax}{x+1}-1\right]\left[\frac{ax}{x+1}-(x-1)\right] \leq 0, x > 0$.

易知, 当 $0 < x \leq 2$ 时, 有 $x-1 \leq 1$; 当 $x \geq 2$ 时, 有 $1 \leq x-1$. 以下分两种情况讨论(同解法三).

解法五 分两种情况讨论.

(1) 当 $a-1 \leq 0$ 时, 有 $2a-3 \neq 0$, 取 $x=2 > 0$, 得

$$[(a-1)x-1](x^2-ax-1) = -(2a-3)^2 < 0.$$

这说明不大于 1 的 a 不满足条件, 此时无解.

(2) 当 $a-1 > 0$ 时, 由已知有

$$\left(x - \frac{1}{a-1}\right) \left(x - \frac{a - \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \left(x - \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \geq 0.$$

又当 $x > 0$ 时, 有 $\left(x - \frac{a - \sqrt{a^2+4}}{2}\right) > 0$, 故由上式有

$$\left(x - \frac{1}{a-1}\right) \left(x - \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \geq 0, x > 0.$$

当且仅当 $\frac{1}{a-1} = \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}$ 时, 上式对 $x > 0$ 恒成立, 这表明 $\frac{1}{a-1}$ 是方程 $x^2 - ax - 1 = 0$

的解, 有

$$\left(\frac{1}{a-1}\right) - \frac{a}{a-1} - 1 = 0 \Rightarrow 2a^2 - 3a = 0,$$

但 $a > 1$, 故得 $a = \frac{3}{2}$.

解法六 分三种情况讨论.

(1) 当 $a-1=0$ 时, 原式为 $-(x^2-x-1) \geq 0$, 这不能对 $x > 0$ 恒成立, 此时无解.

(2) 当 $a-1 < 0$ 时, 由已知有

$$\left(x - \frac{1}{a-1}\right) \left(x - \frac{a - \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \left(x - \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \leq 0.$$

又当 $x > 0$ 时, 有 $x - \frac{1}{a-1} > 0, x - \frac{a - \sqrt{a^2+4}}{2} > 0$, 故由上式有

$$x - \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2} \leq 0,$$

这不能对 $x > 0$ 恒成立, 此时无解.

(3) 当 $a-1 > 0$ 时, 由已知有

$$\left(x - \frac{1}{a-1}\right) \left(x - \frac{a - \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \left(x - \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \geq 0.$$

又当 $x > 0$ 时, 有 $\left(x - \frac{a - \sqrt{a^2+4}}{2}\right) > 0$, 故由上式有

$$\left(x - \frac{1}{a-1}\right) \left(x - \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \geq 0,$$

当且仅当 $\frac{1}{a-1} = \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}$ 时, 上式对 $x > 0$ 恒成立, 这表明 $\frac{1}{a-1}$ 是方程 $x^2 - ax - 1 = 0$

的解, 有

$$\left(\frac{1}{a-1}\right) - \frac{a}{a-1} - 1 = 0 \Rightarrow 2a^2 - 3a = 0,$$

但 $a > 1$, 故得 $a = \frac{3}{2}$.

又当 $a = \frac{3}{2}, x > 0$ 时, 有

$$[(a-1)x-1](x^2-ax-1) = \frac{1}{4}(x-2)^2(2x+1) \geq 0.$$

所以得 $a = \frac{3}{2}$.

解法七 (1) 当 $a-1=0$ 时, 原式化简(降次)为 $-(x^2-x-1) \geq 0$, 这不能对 $x > 0$ 恒成立, 此时无解.

(2) 当 $a-1 \neq 0$ 时, 由已知有

$$(a-1) \left(x - \frac{1}{a-1}\right) \left(x - \frac{a - \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \left(x - \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \geq 0.$$

又当 $x > 0$ 时, 有 $x - \frac{a - \sqrt{a^2+4}}{2} > 0$, 故上式可化简(降次)为

$$(a-1) \left(x - \frac{1}{a-1}\right) \left(x - \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \geq 0.$$

设 $f(x) = (a-1) \left(x - \frac{1}{a-1}\right) \left(x - \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}\right)$, 则二次函数 $f(x)$ 有一个正零点 $x_1 =$

$\frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2} > 0$, 要 $x > 0$ 时恒有 $f(x) \geq 0$, 当且仅当开口向上, 且两个零点重合.

$$\begin{cases} (a-1) > 0, \\ \frac{1}{a-1} = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4}}{2}, \end{cases} \quad \text{解得 } a = \frac{3}{2}.$$

又当 $a = \frac{3}{2}, x > 0$ 时, 有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1) = \frac{1}{4}(x-2)^2(2x+1) \geq 0$.

所以得 $a = \frac{3}{2}$.

解法八 作出函数 $y = (a-1)x-1$ 与 $y = x^2-ax-1$ 的图像 (如图 1-1-1 所示), 由图可见:

(1) 两函数图像都过定点 $(0, -1)$.

(2) 在 $x > 0$ 的右半平面上, 绕定点 $(0, -1)$ 旋转直线 $y = (a-1)x-1$ 可以看到, 两函数图像或者同时不在 x 轴下方, 或者同时不在 x 轴上方. 满足条件的图形只能是: 两函数图像的另一交点在 x 轴上 (三线共点), 即 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1) \geq 0$ 对 $x > 0$ 恒成立的充要条件是

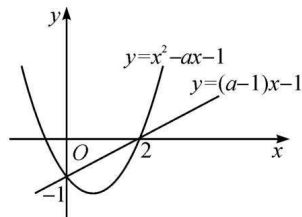


图 1-1-1

$$\begin{cases} y = (a-1)x-1, \\ y = x^2-ax-1, \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1, \\ a = 0 \end{cases} \text{ (舍去)}, \begin{cases} x = 2, \\ a = \frac{3}{2}. \end{cases}$$

得 $a = \frac{3}{2}$ 为所求.

解法九 把 a 改写为 y , 如图 1-1-2 所示, 作两函数 $y = 1 + \frac{1}{x}$ 与 $y = x - \frac{1}{x}$ 在 $x > 0$ 时的图像 (即图中双曲线 $xy-x-1=0$ 与 $x^2-xy-1=0$ 在

右半平面上的图形), 则满足 $\begin{cases} (a-1)x-1 \leq 0, \\ x^2-ax-1 \leq 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} (a-1)x-1 \geq 0, \\ x^2-ax-1 \geq 0 \end{cases}$ 的区域

为图中的阴影部分. 由图可见, 当且仅当水平直线通过两图像的交点

时 (三线共点), 整条射线 ($x > 0$) 均落在阴影上, 即 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1) \geq 0$ 对 $x > 0$ 恒成立的充要条件是

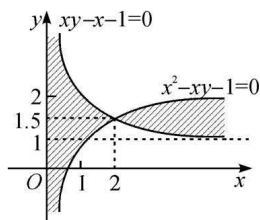


图 1-1-2

$$\begin{cases} (a-1)x-1=0, \\ x^2-ax-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1, \\ a = 0 \end{cases} \text{ (舍去)}, \begin{cases} x = 2, \\ a = \frac{3}{2}. \end{cases}$$

得 $a = \frac{3}{2}$ 为所求.

解法十 对 $x > 0$, 已知条件可以变为关于 a 的不等式

$$\left[a - \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] \left[a - \left(x - \frac{1}{x} \right) \right] \leq 0.$$

即直线 $y = a$ 介于两函数 $y = 1 + \frac{1}{x}$ 与 $y = x - \frac{1}{x}$ 的图像之间 (如图 1-1-3 所示), 故直线 $y = a$ 过两图像 $y = 1 + \frac{1}{x}$ 与 $y = x - \frac{1}{x}$ 的交点

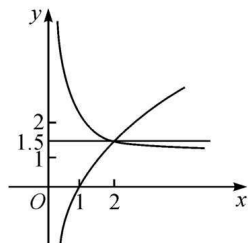


图 1-1-3

$\left(2, \frac{3}{2}\right)$, 得 $a = \frac{3}{2}$.

解法十一 将 ax 看成主元, 由原不等式可得

$$[ax - (x+1)][ax - (x^2-1)] \leq 0, x > 0.$$

这表明 ax 介于 $x+1$ 与 x^2-1 之间. 即在右半平面上, 直线 $y=ax$ 介于两函数 $y=x+1$ 与 $y=x^2-1$ 的图像之间(如图 1-1-4 所示), 故直线 $y=ax$ 过两图像 $y=x+1$ 与 $y=x^2-1$ 的交点 $(2, 3)$, 代入 $y=ax$ 有 $3=2a$,

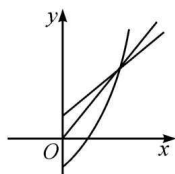


图 1-1-4

得 $a = \frac{3}{2}$.

解法十二 对 $x > 0$, 已知条件可以变为

$$\left[\frac{ax}{x+1} - 1\right] \left[\frac{ax}{x+1} - (x-1)\right] \leq 0.$$

即函数 $y = \frac{ax}{x+1}$ 的图像介于两函数 $y=1$ 与 $y=x-1$ 的图像之间(如图 1-1-5 所示), 故 $y = \frac{ax}{x+1}$ 过两函数 $y=1$ 与 $y=x-1$ 图像的交点

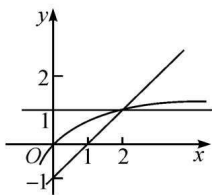


图 1-1-5

$(2, 1)$, 代入 $y = \frac{ax}{x+1}$, 有 $1 = \frac{2a}{2+1}$, 得 $a = \frac{3}{2}$.

解法十三 (必要性) 既然是 $x > 0$ 时均有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1) \geq 0$, 特别地, 取 $x=1$, 有 $a(a-2) \leq 0$, 得 $0 \leq a \leq 2$.

取 $x=2$, 有 $-(2a-3)^2 \geq 0$, 得 $a = \frac{3}{2}$.

反之(充分性), 当 $a = \frac{3}{2}$, $x > 0$ 时, 有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1) = \frac{1}{4}(x-2)^2(2x+1) \geq 0$.

所以 $a = \frac{3}{2}$.

解法十四 (必要性) 取 $x=2$, 有 $-(2a-3)^2 \geq 0$, 得 $a = \frac{3}{2}$.

反之(充分性), 当 $a = \frac{3}{2}$, $x > 0$ 时, 有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1) = \frac{1}{4}(x-2)^2(2x+1) \geq 0$.

评注 本例为 2012 年浙江高考填空题. 从“小题小做”的角度, 解法十三和解法十四看上去是最优的. 但从解题的角度, 对问题进行全面解构有助于我们对问题本质的理解, 解法一至解法四是对问题代数结构的分析; 解法五、六进一步借助几何解释来明晰代数结构; 其几何解释是, 当 $a > 1$

时, 一般情况下的三次函数 $f(x) = \left(x - \frac{1}{a-1}\right) \left(x - \frac{a - \sqrt{a^2+4}}{2}\right) \left(x - \frac{a + \sqrt{a^2+4}}{2}\right)$ 有“一负两正”三个零点(如图 1-1-6 所示), 要使 $x > 0$ 时 $f(x) \geq 0$

恒成立, 当且仅当两个正根重合为切点(如图 1-1-6 所示). 解法七则进一步对问题进行了“降次”的处理. 解法八至解法十二则是数形结合解决问题的多角度切入, 比如解法八与代数解法相对应, 我们通过坐标系给出相应的几何解释. 主要有两个基本途径, 其一是把 a

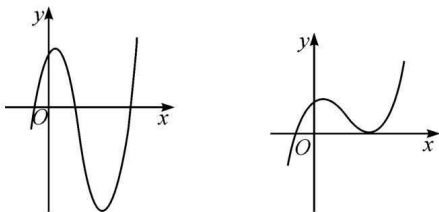


图 1-1-6

改写为 y , 则已知条件可转化为双曲线 $xy - x - 1 = 0$ 与双曲线 $x^2 - xy - 1 = 0$ 的组合图形; 其二是把 a 看成几何参数, 则已知条件可转化为直线 $y = (a-1)x - 1$ 与抛物线 $y = x^2 - ax - 1$ 的组合图形. 更进一步地解读, 解法八实际是一个双向流的“数形结合”, 首先是“式子—函数—图像”一步步地“由数到形”, 等把图形看清楚了、想明白了, 再“图形特征—函数性质—方程求解”一步步地“由形到数”, 即是双向流的“数形结合”. 这个解法成功基于对图像特征的洞察, 关键是发现: “两函数图像或者同时不在 x 轴上方, 或者同时不在 x 轴下方”, 从而三线共点. 而解法九中双向流的“数形结合”与解法八略有区别, 首先是“式子—曲线—区域”一步步地“由数到形”, 然后是“图形特征—区域性质—方程求解”一步步地“由形到数”. 解法十至解法十二则是对不同代数特征的图像解构. 本题涉及数形结合、函数与方程、转化与化归、不等式性质(夹逼法)、参变置换等数学思想和方法.

【例2】(2014年全国高中数学联赛广西预赛) 函数 $y = 3\sqrt{x-1} + \sqrt{8-2x}$ 的最大值是_____.

解法一 因为 $y = 3\sqrt{x-1} + \sqrt{8-2x} \geq 0, x \in [1, 4]$,

$$\text{所以 } y' = 3 \times \frac{1}{2\sqrt{x-1}} + \frac{-2}{2\sqrt{8-2x}}.$$

令 $y' = 0$, 得 $x = \frac{38}{11}$, 记 $f(x) = 3\sqrt{x-1} + \sqrt{8-2x}, x \in [1, 4]$,

因为 $f\left(\frac{38}{11}\right) = \sqrt{33}, f(1) = \sqrt{6}, f(4) = 3\sqrt{3}$, 所以 $y_{\max} = \sqrt{33}$.

解法二 因为 $y = 3 \cdot \sqrt{x-1} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{4-x}, x \in [1, 4]$,

所以 $0 \leq x-1 \leq 3$, 则 $0 \leq \frac{x-1}{3} \leq 1$.

记 $\frac{x-1}{3} = \sin^2 \theta, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以 $x = 3\sin^2 \theta + 1$,

所以 $y = 3 \times \sqrt{3\sin^2 \theta} + \sqrt{2} \times \sqrt{3-3\sin^2 \theta} = 3\sqrt{3} \sin \theta + \sqrt{6} \cos \theta = \sqrt{33} \sin(\theta + \varphi)$,

其中 $\tan \varphi = \frac{\sqrt{6}}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$. 当 $\theta + \varphi = \frac{\pi}{2}$ 时, y 有最大值 $\sqrt{33}$.

解法三 因为 $y = 3\sqrt{x-1} + \sqrt{8-2x} \geq 0, x \in [1, 4]$, 由柯西不等式有

$$y = 3 \cdot \sqrt{x-1} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{4-x} \leq \sqrt{3^2 + (\sqrt{2})^2} \cdot \sqrt{(\sqrt{x-1})^2 + (\sqrt{4-x})^2} = \sqrt{33},$$

当且仅当 $\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{4-x}}$, 即 $x = \frac{38}{11}$ 时, 等号成立, 所以 $y_{\max} = \sqrt{33}$.

解法四 因为 $y = 3 \cdot \sqrt{x-1} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{4-x}$,

所以构造平面向量 $\alpha = (3, \sqrt{2}), \beta = (\sqrt{x-1}, \sqrt{4-x})$,

则 $|\alpha| = \sqrt{11}, |\beta| = \sqrt{3} \cdot \alpha \cdot \beta = 3 \cdot \sqrt{x-1} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{4-x}$.

因为 $\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta| \cdot \cos \langle \alpha, \beta \rangle \leq |\alpha| \cdot |\beta|$, 当且仅当 α 与 β 同向时取等号,

所以 $3 \cdot \sqrt{x-1} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{4-x} \leq \sqrt{11} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{33}$,

当且仅当 $\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{4-x}} > 0$, 即 $x = \frac{38}{11}$ 时, 等号成立, 所以 $y_{\max} = \sqrt{33}$.

解法五 因为 $y = 3 \cdot \sqrt{x-1} + \sqrt{8-2x}$, $x \in [1, 4]$,

令 $a = \frac{\sqrt{x-1}}{3}$, $b = \frac{\sqrt{8-2x}}{2}$, 则 $y = 9a + 2b$.

易知 9 个 a 与 2 个 b 的平均数为 $\bar{n} = \frac{y}{11}$,

方差为 $S^2 = \frac{9a^2 + 2b^2}{11} - \left(\frac{y}{11}\right)^2 = \frac{3}{11} - \left(\frac{y}{11}\right)^2 \geq 0$,

所以 $\frac{y^2}{11} \leq 3$, 即 $y^2 \leq 33$, 当且仅当 $a = b = \frac{y}{11}$, 即 $x = \frac{38}{11}$ 时, y 有最大值 $\sqrt{33}$.

解法六 因为 $y = 3 \cdot \sqrt{x-1} + \sqrt{8-2x}$, $x \in [1, 4]$, 令 $a = \frac{\sqrt{x-1}}{3}$, $b = \frac{\sqrt{8-2x}}{2}$,

则 $y = 9a + 2b$.

构造随机变量 ξ 的概率分布列为 $P(\xi=a) = \frac{9}{11}$, $P(\xi=b) = \frac{2}{11}$,

所以 $E(\xi) = a \cdot \frac{9}{11} + b \cdot \frac{2}{11} = \frac{y}{11}$, $E(\xi)^2 = a^2 \cdot \frac{9}{11} + b^2 \cdot \frac{2}{11} = \frac{9a^2 + 2b^2}{11} = \frac{3}{11}$.

因为 $D(\xi) = E(\xi^2) - (E(\xi))^2 \geq 0$, 故 $D(\xi) = \frac{3}{11} - \left(\frac{y}{11}\right)^2 \geq 0$,

所以 $\frac{y^2}{11} \leq 3$, 即 $y^2 \leq 33$, 当且仅当 $a = b$, 即 $x = \frac{38}{11}$ 时, y 有最大值 $\sqrt{33}$.

解法七 $y = 3 \cdot \sqrt{x-1} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{4-x}$, $x \in [1, 4]$, 记 $u = 3 \cdot \sqrt{4-x} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{x-1}$,

因为 u 在 $[1, 4]$ 上单调递减, 则 $-\sqrt{6} \leq u \leq 3\sqrt{3}$, 故 $0 \leq u^2 \leq 27$.

又因为 $y^2 + u^2 = (3 \cdot \sqrt{x-1} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{4-x})^2 + (3 \cdot \sqrt{4-x} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{x-1})^2 = 33$.

故 $y^2 = 33 - u^2$.

因为 $6 \leq 33 - u^2 \leq 33$, 故 $6 \leq y^2 \leq 33$, 所以 $y \leq \sqrt{33}$. 故 y 有最大值 $\sqrt{33}$.

解法八 因为 $y = 3\sqrt{x-1} + \sqrt{2}\sqrt{4-x}$, $x \in [1, 4]$.

设 $u = \sqrt{x-1} \in [0, \sqrt{3}]$, $v = \sqrt{4-x} \in [0, \sqrt{3}]$.

故 $u^2 + v^2 = (\sqrt{x-1})^2 + (\sqrt{4-x})^2 = 3$.

$y = 3u + \sqrt{2}v > 0$,

所以目标直线 $y = 3u + \sqrt{2}v$ 与圆 $u^2 + v^2 = 3$ 在第一象限的图形相切时取得最大值,

由 $d = \frac{|-y|}{\sqrt{9+2}} = \frac{y}{\sqrt{11}} = \sqrt{3}$ 得 $y = \sqrt{33}$, 即为所求的最大值.

评注 本题的八种解法分别采用了求导法、三角换元、柯西不等式、构造向量、构造方差、构造概率分布列、构造对偶式、数形结合的解题策略, 这也是解决这一类问题常用的方法.

【例 3】(2014 年高考浙江卷)已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$, 且 $0 < f(-1)=f(-2)=f(-3) \leq 3$, 则 ()

- A. $c \leq 3$ B. $3 < c \leq 6$ C. $6 < c \leq 9$ D. $c > 9$

解法一 由 $f(-1)=f(-2)=f(-3)$ 得

$$\begin{cases} -1+a-b+c=-8+4a-2b+c, \\ -8+4a-2b+c=-27+9a-3b+c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -7+3a-b=0, \\ 19-5a+b=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=6, \\ b=11. \end{cases}$$

则 $f(x)=x^3+6x^2+11x+c$, 而 $0 < f(-1) \leq 3$, 故 $0 < -6+c \leq 3$, 所以 $6 < c \leq 9$, 故选 C.

解法二 设 $f(-1)=f(-2)=f(-3)=k$, 则 $0 < k \leq 3$.

设 $f(x)=(x+1)(x+2)(x+3)+k$, 则 $c=k+6$, 所以 $6 < c \leq 9$, 故选 C.

解法三 由题意, $f(x)=(x+1)(x+2)(x+3)+c-6$, 得 $0 < c-6 \leq 3$, 所以 $6 < c \leq 9$, 故选 C.

解法四 取 $f(-1)=f(-2)=f(-3)=3$, 则 $c=9$, 故选 C.

评注 解法一直接利用已知条件求出系数 a, b , 代入后求解不等式, 为常规解法, 运算量较大; 解法四为特殊值法, 有一定的偶然性, 较之解法一简洁, 是一种行之有效的解决选择题的方法, 此处也可取 $f(-1)=1$ 等值; 解法二、三则蕴含了函数的零点与解析式之间的关系结构, 是问题解决的基本方法, 并可问题结构转化为类似的更高次数的函数问题.

【例 4】(2014 年高考浙江卷)设函数 $f_1(x)=x^2, f_2(x)=2(x-x^2), f_3(x)=\frac{1}{3}|\sin 2\pi x|$, $a_i=\frac{i}{99}, i=0, 1, 2, \dots, 99$, 记 $I_k=|f_k(a_1)-f_k(a_0)|+|f_k(a_2)-f_k(a_1)|+\dots+|f_k(a_{99})-f_k(a_{98})|, k=1, 2, 3$. 则 ()

- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_2 < I_1 < I_3$ C. $I_1 < I_3 < I_2$ D. $I_3 < I_2 < I_1$

解法一 由于 $\left| \left(\frac{i}{99} \right)^2 - \left(\frac{i-1}{99} \right)^2 \right| = \frac{2i-1}{99^2} (i=1, 2, \dots, 99)$,

$$\text{故 } I_1 = \frac{1}{99^2} (1+3+5+\dots+2 \times 99-1) = \frac{99^2}{99^2} = 1.$$

$$\text{由于 } 2 \left| \frac{i}{99} - \frac{i-1}{99} - \left(\frac{i}{99} \right)^2 + \left(\frac{i-1}{99} \right)^2 \right| = \frac{2}{99^2} |100-2i| (i=1, 2, \dots, 99),$$

$$\text{故 } I_2 = \frac{2}{99^2} \times 2 \times \frac{50 \times (98+0)}{2} = \frac{100 \times 98}{99^2} = \frac{99^2-1}{99^2} < 1;$$

$$I_3 = \frac{1}{3} [(f_3(a_{24})-f_3(a_0)) + (f_3(a_{25})-f_3(a_{49})) + (f_3(a_{75})-f_3(a_{99}))]$$

$$\approx \frac{1}{3} \left[\sin\left(\frac{24}{99} \times 2\pi\right) + \sin\left(\frac{25}{99} \times 2\pi\right) - \sin\left(\frac{74}{99} \times 2\pi\right) - \sin\left(\frac{75}{99}\right) \times 2\pi \right] \approx \frac{4}{3} > 1.$$

所以 $I_2 < I_1 < I_3$, 故选 B.

解法二 对单调的数列 a_i , 若 $f(a_i)$ 也单调, 则有

$$I = \sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| = |f(a_n) - f(a_1)|, \text{ 则 } I_1 = f_1(1) - f_1(0) = 1.$$

又 $f_2(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上分别单调,

所以 $I_2 = f_2\left(\frac{49}{99}\right) - f_2(0) + f_2\left(\frac{50}{99}\right) - f_2(1) = 1 - \frac{1}{99^2} < 1$.

同理对 $f_3(x)$ 有 $I_3 = 2f_3\left(\frac{25}{99}\right) + 2f_3\left(\frac{74}{99}\right) = \frac{4}{3}\sin\left(\frac{49\pi}{99}\right) > 1$. 所以 $I_2 < I_1 < I_3$, 故选 B.

解法三 对于 $I_1, f_1(a_{i+1}) - f_1(a_i) > 0$,

故 $I_1 = f_1(a_{99}) - f_1(a_0) = 1 - 0 = 1$;

对于 I_2 , 由于 $f_2(x)$ 关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称,

因此当 $x \leq \frac{1}{2}$ 时, $f_1(a_{i+1}) - f_1(a_i) > 0$,

故 $I_2 = 2 \times 2f_2(a_{49}) = 2 \times 2 \times \frac{49}{99} \times \frac{50}{99} < 1$;

对于 I_3 , 根据三角函数的对称性,

$I_3 \approx \frac{1}{3} \times 4f_3(a_{24}) \approx \frac{4}{3}\sin \frac{48}{99}\pi \approx \frac{4}{3} > 1$.

所以 $I_2 < I_1 < I_3$, 故选 B.

解法四 对于本题, $M(a) - m(a)$ 的几何意义如图 1-1-7 所示,

$I_1 = f_1(1) - f_1(0) = GH = 1$.

又 $f_2(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上分别单调,

所以 $I_2 < 2CF = 2 \times \frac{1}{2} = 1$.

同理对 $f_3(x)$ 有 $I_3 \approx 2AB + 2ED = 4AB = 4 \times \frac{1}{3} > 1$.

所以 $I_2 < I_1 < I_3$, 故选 B.

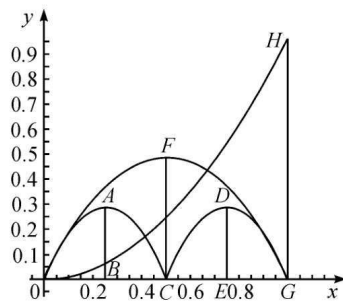


图 1-1-7

评注 解法一根据数列的求和公式通过化简计算最后的结果, 思路清晰, 但较烦琐; 解法二则是利用函数的对称性与单调性对问题进行了适当的简化; 解法三则充分利用函数图像的特征 (尤其是对称性) 进行化简并使用了估算法; 解法四则充分把握了函数问题的几何意义, 通过观察法快速得出答案, 其中还隐含了对斜率几何意义的理解, 折射出问题的本质.

【例 5】 已知二次函数 $f(x) = ax^2 + 2x + c$ 的最小值为 -1 , 且函数图像被 x 轴所截的线段长为 2, 求 $f(x)$ 的解析式.

解法一 由已知得
$$\begin{cases} a > 0, \\ \frac{4ac - 4}{4a} = -1, \\ |x_2 - x_1| = \frac{-2 + \sqrt{4 - 4ac}}{2a} - \frac{-2 - \sqrt{4 - 4ac}}{2a} = \frac{\sqrt{4 - 4ac}}{a} = 2, \end{cases}$$

解得
$$\begin{cases} a = 1, \\ c = 0. \end{cases}$$

所以 $f(x) = x^2 + 2x$.